

2026 年敦化國中暑期科學營

化學科理論模擬競賽

July 31, 2026 (Fri)

出題、監試：林峻亨



請勿翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試人員的指示才開始作答！

競賽規則

1. 考試時間自 14:20 至 16:00，共 100 分鐘，考試結束時會立即交卷。
2. 請勿上網查詢資料、使用計算機或諮詢他人(含 AI)的答案，但可以參考自己的講義。
3. 哭在本場考試是允許的，但請保持安靜與卷面整潔。

分數計算

1. 本卷為理論測驗試題本，含單選題與填充題，合計 8 頁。
2. 含有 5 個題組，共 30 題，計 160 分。
3. 除第 23、30 題為 10 分外，每題 5 分。
4. 粗估本卷平均為 70 分，最高分 100 分。
5. 為避免題組內一錯多罰，答題設立檢驗機制判斷你填寫之答案是否正確：
單選題：若答對則標示正確。若答錯仍可再次作答，只是再答對時只能拿到 2 分。
如又答錯，還可再答，但答對時只能拿 1 分，若又答錯，則直接公布答案。
填充題：計分邏輯與單選題類似，但每次答錯的懲罰僅 1 分。(得 5、4、3、2、1 分)

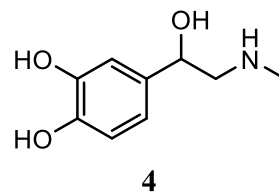
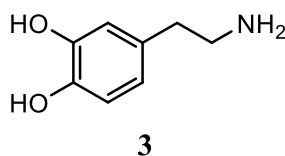
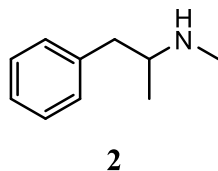
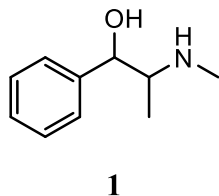
作答方式

1. 採網站填答閱卷(<https://chenna.vercel.app/>)，亦可掃描右上角 QR code。
2. 網站需要使用學校的 google 帳戶登入(@thjh.tp.edu.tw)。
3. 本場考試需要將答案填寫至指定區段。若不清楚填答方式，請舉手詢問監考老師。

祝 考試順利

1-5 題為題組一

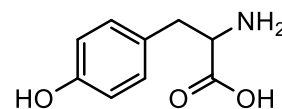
「我明明只是在做化學反應，將 3.3 kg 麻黃鹼還原而已啊……怎麼會被檢察官起訴。」被告阿亨在刑事法庭委屈的向法官抱怨。穿紫袍的檢察官聽阿亨的辯駁後，露出一個嫌惡的表情，徐徐說道：「這叫做製毒。產物是甲基安非他命，二級毒品。林大毒梟，有遺言嗎？」



1. 已知人體是從酪胺酸，進行苯環修飾（增加官能基），再經過多巴胺，才能合成出腎上腺素。上圖中，分子 1 至 4 結構可能是多巴胺、腎上腺素、麻黃鹼或甲基安非他命。請依照上述四個俗名的順序排列分子結構 1 至 4：

- (A) 分子 1、分子 2、分子 4、分子 3 (B) 分子 2、分子 1、分子 4、分子 3
(C) 分子 3、分子 4、分子 1、分子 2 (D) 分子 4、分子 3、分子 1、分子 2。

2. 呈上題，酪胺酸結構如右。以化學反應觀察，酪胺酸反應成多巴胺，並以水分子、二氧化碳或氫離子作為副反應物或副產物平衡反應式，寫出化學反應式。則此反應涉及多少當量電子的氧化還原？



- (A) 涉及 2 當量電子，酪胺酸被氧化 (B) 涉及 2 當量電子，酪胺酸被還原
(C) 涉及 4 當量電子，酪胺酸被氧化 (D) 涉及 4 當量電子，酪胺酸被還原。

3. 關於分子 1 至 4 結構之敘述，何者正確？

- (A) 分子 1 至 4 都屬於芳香烴化合物 (B) 僅分子 1 與分子 4 具有一級醇結構
(C) 僅分子 3 與分子 4 具有酚的結構 (D) 僅分子 1 與分子 2 具有二級胺結構。

4. 血腦屏障是與大腦交換物質的微血管，其細胞層非常致密，水溶性物質依此難以通透。而脂溶性物質可以直接溶解於細胞膜的脂雙層，即可穿越血腦屏障。請就穿透血腦屏障的能力由強至弱，排序分子 1 至 3。

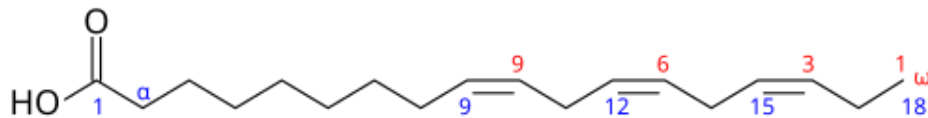
- (A) 分子 2、分子 1、分子 3 (B) 分子 1、分子 2、分子 3
(C) 分子 3、分子 2、分子 1 (D) 分子 3、分子 1、分子 2。

5. 阿亨有機合成功力深厚，合成甲基安非他命產率高達 90%。將其做成劑量 298 mg 一錠，並以每錠 888 元出售。阿亨依此得到約多少不法所得？

- (A) \$ 12,000
(B) \$ 160,000
(C) \$ 3,200,000
(D) \$ 8,000,000。

6-7 題為題組二

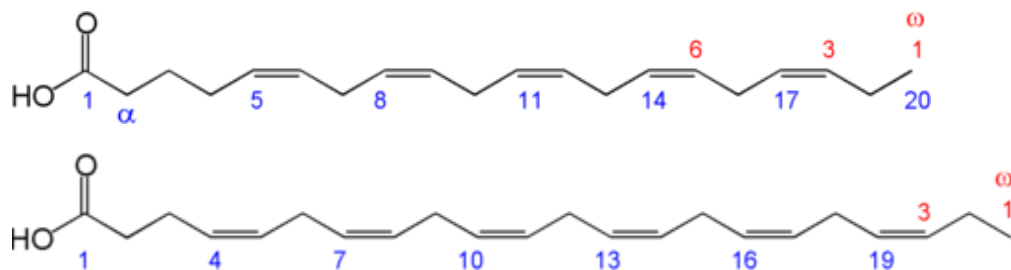
長鏈不飽和脂肪酸有兩種命名方式。以 α -亞麻酸(α -linolenic acid, ALA)為例，其結構為：



此分子共有 18 個碳，共有兩種體系數碳： α 與 ω 。 α 是從羧基碳作為 1 號碳，逐一往外數； ω 則從最末端作為 1 號碳，再往內數碳。 α 與 ω 標示法的碳號分別標示於亞麻酸下方與上方。

雙鍵為兩個碳鍵，我們使用數字較小的碳號來表示雙鍵位置。依 α 標示，在 9 與 10 號、12 與 13 號、15 與 16 號碳之間都有雙鍵，我們只要用 9、12、15 三個數字即可知雙鍵位置，又三個雙鍵都是順式結構，故將亞麻酸命名為 $\text{cis-cis-cis-}\Delta^{9,12,15}$ ，其中 cis 表示順式、而 trans 代表反式。若依 ω 標示，第一個雙鍵的碳號是 3 與 4，因此稱其為 ω -3 脂肪酸。

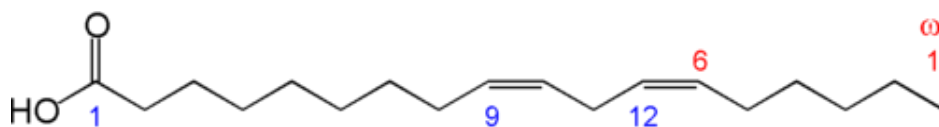
6. 兩分子的結構如下所示。上圖為 EPA(花生五烯酸)、下圖為 DHA(二十二碳六烯酸)。



關於這兩個脂肪酸的敘述，何者正確？

- (A) 不飽和脂肪酸之熔點應較同碳數的飽和脂肪酸熔點來得高。
- (B) EPA 與 DHA 分子可稱作同系物，但 ALA 並非他們的同系物。
- (C) EPA 與 DHA 分子雙鍵全是順式，前者的 Δ 命名項是 $\Delta^{5,8,11,14,17}$ 。
- (D) 肥皂的成分為長碳鏈飽和脂肪酸，因此 EPA 與 DHA 都不是肥皂。

亞油酸(linoleic acid, LA，又稱亞麻油酸)的結構為：



ω -3 與 ω -6 脂肪酸對人體而言都很重要，但是兩者生理用途不同，人體吸收過程中，兩種脂肪酸為競爭關係，而 ω -9 不會競爭。目前研究建議 ω -3 與 ω -6 的攝取量應為 1:4。但是歐美人平均攝取比例為 1:15、亞洲人甚至高達 1:40。推論是亞洲人飲食偏好爆炒，攝取甚多沙拉油。

7. 營養師常建議用果實油（如橄欖油或酪梨油）代替沙拉油（如大豆油），其原因不可能是基於以下何種因素？

- (A) 大豆油富含 ω -6 脂肪酸，對身體而言是負擔。
- (B) 橄欖油富含 ω -9 脂肪酸，不會讓 ω -3 被攝取但沒被吸收。
- (C) 酪梨油富含許多抗氧化物，能使油品保存較久，不容易酸敗。
- (D) 人體會在小腸吸收 ω -3 脂肪酸，但是會在大腸吸收 ω -6 脂肪酸。

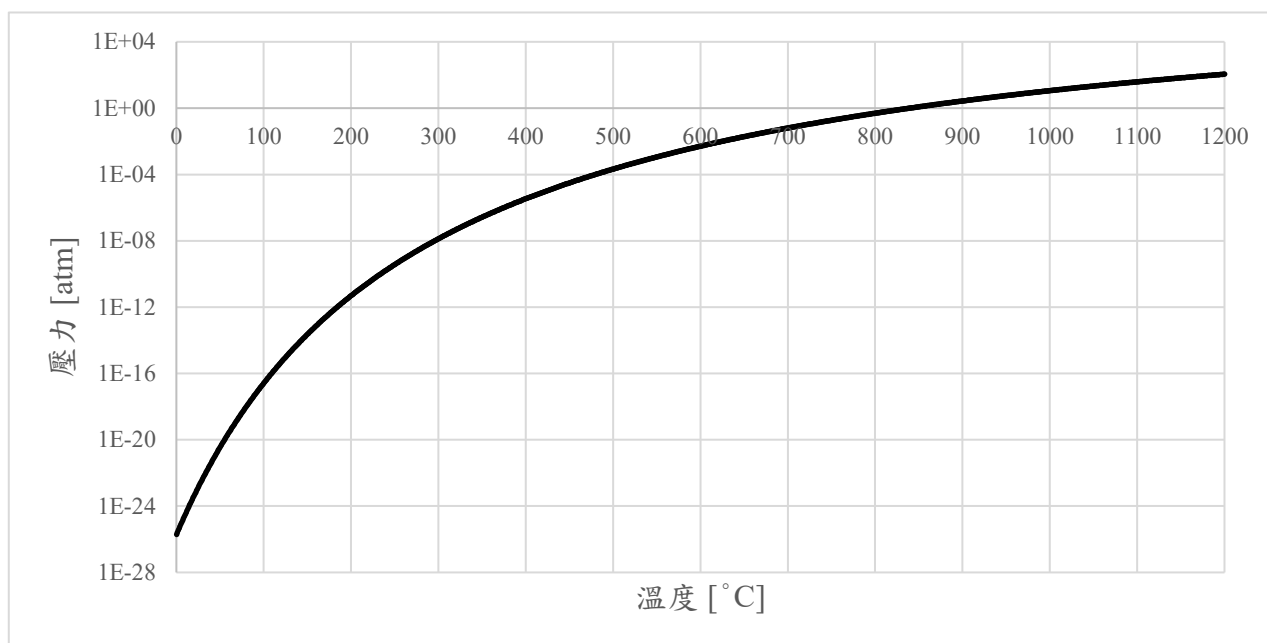
8-10 題為題組三

碳酸鈣加熱分解反應 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 是平衡反應，到達動態平衡的標準完全取決於 CO_2 的壓力。若 CO_2 壓力大於平衡壓力，且有剩餘之 CaO ，則反應會向左，消耗 CO_2 而產生 CaCO_3 。反之， CO_2 壓力小於平衡壓力時，殘留的 CaCO_3 則會分解產生 CO_2 。

8. 試推測正向反應($\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$)的焓變 ΔH 與熵變 ΔS 的正負號。

- (A) $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S > 0$ (B) $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$
(C) $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$ (D) $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S < 0$ 。

CO_2 達到平衡時之壓力與反應溫度的關係如下圖：



其中 y 軸標示 aEb 為科學記號，代表 $a \times 10^b$ 。

9. 阿亨想檢驗某大理岩碳酸鈣含量。先敲碎岩石共 60 g 後加熱，假設只有碳酸鈣被分解，產生的 CO_2 沿管通入 5.00 M、200.0 mL 氫氧化鈉溶液中。再用 1.04 M 的硫酸進行滴定，以酚酞作為指示劑，加入 250.0 mL 才使得溶液變無色。試計算大理岩中的碳酸鈣純度。

- (A) 60% (B) 70% (C) 80% (D) 90%。

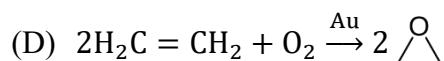
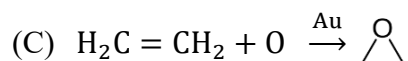
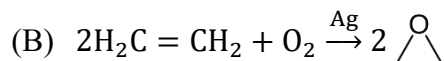
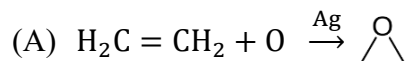
10. 將兩密封玻璃瓶以無體積玻璃管連接，其一裝入 CaCO_3 並加熱保持固定溫度 T 、另一玻璃瓶盛裝 0.60 L 的水，玻璃瓶保持常溫， CO_2 常溫下亨利常數 $k = 3.5 \times 10^{-2} \text{ M/atm}$ 。兩玻璃瓶容積都是 3.05 L。若系統達動態平衡時，水裡 CO_2 濃度僅 14 nM。試計算 T 。

- (A) 240 (B) 360 (C) 480 (D) 600°C。

11-20 題為題組四

環氧乙烷的結構式為 。最簡單的製備方式是將乙烯與氧混合後，以銀作為催化劑。進行實驗後可得知，環氧乙烷的莫耳生成熱為 -52 kJ/mol 、莫耳燃燒熱為 -1223 kJ/mol 。作為比較，乙烯的莫耳燃燒熱為 -1327 kJ/mol 。

11. 下列何者是合成環氧乙烷的化學反應式？



12. 依照此大題之合成方式，計算合成一莫耳的環氧乙烷的熱含量變化(ΔH)。

(A) $+52$

(B) -104

(C) $+104$

(D) -208 kJ 。

13. 計算乙烯的莫耳生成熱。

(A) $+52$

(B) -104

(C) $+104$

(D) -208 kJ/mol

14. 對於碳、氧原子而言，一般單鍵之間的鍵角達 109.5° 。但是在環氧乙烷中，因為鍵線式的三角形結構，導致這個環有想增加鍵角的傾向，稱之為環張力。環張力造成的不穩定性，常依鍵能估計：從常見原子間鍵能計算理論上的環氧乙烷、與實際上環氧乙烷的燃燒熱量差異。原子間鍵能可參照下表：

鍵結	C—C	C—H	C—O	C=O	O=O	O—H
鍵能 $[\text{kJ/mol}]$	347	413	358	799	498	464

試計算環張力對環氧乙烷造成的不穩定性之能量大小。

(A) 131

(B) 151

(C) 171

(D) 191 kJ/mol 。

15. 參考上題表格，同樣以燃燒熱計算 $\text{C}=\text{C}$ 鍵結之鍵能。

(A) 543

(B) 555

(C) 567

(D) 579 kJ/mol 。

觀察環氧乙烷合成的反應機構如下：

- (i). 氧氣首先吸附到金屬上。
- (ii). 銀失去一個電子給氧氣，氧氣變成超氧化物。
- (iii). 超氧化物反應性活潑，會立即與乙烯反應，產生環氧乙烷。銀的氧化數不變。
- (iv). 剩下的銀與氧化合物，氧化性高。數個該化合物可以將乙烯完全氧化至 CO_2 。
此步驟銀與氧共同作為氧化劑。

16. 下列何者最有可能是機構(ii)結束時，超氧化物的路易士結構？



17. 關於銀催化劑的敘述，何者正確？（假設銀元素符號為 M）

- (A) 催化劑不會參與反應。
- (B) 銀經過一次完整反應（機構(i)至(iv)）後，變成 M^+ 。
- (C) 機構 (ii) 完成後，形成 MO_2 化合物，M 氧化數為 +1、O 為 -1。
- (D) 機構 (iii) 完成後，形成 MO 化合物，M 氧化數為 +1、O 為 -1。

18. 機構(iv)中，畫底線處的數個，是指幾個銀與氧之化合物？

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7。

19. 以反應機構視角觀察整體反應，數個氧氣經機構(i)至(iii)後，將產生數個環氧乙烷與數個銀和氧的化合物。這些銀與氧化合物會共同將一個乙烯完全氧化至 CO_2 。試依此推測，此反應之最高理論產率。產率定義為，每消耗單位數量之乙烯，會產生環氧乙烷數量。

- (A) 75.00% (B) 80.00% (C) 83.33% (D) 85.71%。

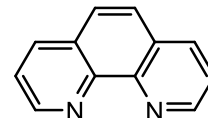
20. 某工廠找到了新興催化劑，將產率增加至 90%。意即有 90% 乙烯會被氧化成環氧乙烷，而 10% 乙烯會被完全氧化成 CO_2 。該工廠想生產 1,584 公斤環氧乙烷，氧氣以空氣方式供給。假設空氣為理想氣體，若工廠在 NTP 下進氣，則需要通入至少多少體積的空氣？

- (A) 686 (B) 980 (C) 4,410 (D) 4,900 L。

21-30 題為題組五

有許多標準來檢驗水質優劣。利用氧化的方式，可檢驗排放之廢水中的有機還原性物質。氧化可以藉由兩種不同的方式：化學氧化法得知化學需氧量(COD)、或著利用好氧微生物分解的方式得知生化需氧量(或稱生物需氧量 BOD)。將氧化的電子數轉換為氧氣消耗的當量數，並以單位體積作為單位，即得到需氧量表示。法律規定，汙水需同時滿足 $\text{COD} \leq 100 \text{ mg/L}$ 與 $\text{BOD} \leq 30 \text{ mg/L}$ 才能夠排放。

化學需氧量的測定，常使用過量二鉻酸鉀作為氧化劑，與酸化檢驗水樣品混合後，加熱迴流（密閉容器循環加熱，以避免有機物直接逸散）。二鉻酸鉀還原成鉻離子(Cr^{3+})、所有有機物都被完全氧化成 CO_2 。反應完成之溶液，以亞鐵離子滴定殘留之二鉻酸鉀，輔以 *o*-phen 指示劑，其結構如右，得知殘留之二鉻酸鉀含量。在此反應中，亞鐵離子氧化成鐵離子、二鉻酸鉀被還原成鉻離子(Cr^{3+})。(Cr = 52、Fe = 56)



阿亨今天要檢驗某生產乙醚之工廠，假設工業廢水中的還原性有機物也僅含乙醚。

21. 寫出乙醚被氧化的離子反應式：_____。

22. 呈上題，為了提供二鉻酸鉀的氧化環境，且避免干擾實驗結果，需要用到何種酸？

- (A) HIO_3 (B) HCl (C) HNO_3 (D) H_2SO_4 。

阿亨取式樣共 48.00 mL，加入 15.00 mL、0.080 M 之二鉻酸鉀酸性溶液，加熱迴流共三小時。再來以 0.160 M 之亞鐵離子滴定，滴定 27.00 mL 後恰達終點。

23. 計算用於氧化汙水樣品所消耗之二鉻酸鉀毫莫耳數為 _____ mmol。再計算汙水樣品中，乙醚體積毫莫耳濃度為 _____ mM。

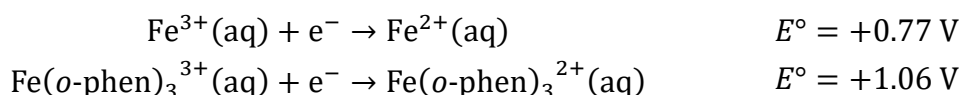
24. 上述知 COD 值為單位體積的水樣中，等效於需要多少質量之氧氣，以將樣品完全氧化。試計算 COD 值為 _____ mg / L。此數值(是 / 否)滿足 COD 法規排放廢水要求。

25. 若水樣內含有大量氯離子時會干擾結果。若水樣內有 0.225 M 的氯離子，其中有 20% 會被二鉻酸鉀氧化成氯氣。此結果將會對 COD 值產生(正 / 負)偏差 _____ mg / L。

26. 將下列哪種金屬離子滴入樣品內，發現無沉澱產生，即可證明樣品內不包含鹵素離子？

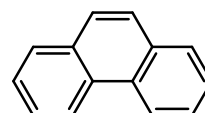
- (A) Ag^+ (B) Ba^{2+} (C) Cu^{2+} (D) Na^+ 。

已知二鉻酸鉀還原成鉻離子之半反應電位為 +1.36 V、氯氣還原成氯離子之電位恰亦為 +1.36 V，說明前題的氯離子干擾合理。另一方面，鐵 / 亞鐵的氧化還原系統反應電位如下：



27. 指示劑 *o*-phen 僅少量地被加入於被滴定液中。直到到達滴定終點前，亞鐵離子在與指示劑 *o*-phen 結合之前，就與二鉻酸鉀反應完畢了。試計算滴定過程之反應標準電位值。
(A) +2.42 (B) +1.83 (C) +0.59 (D) +0.30 V。

28. 與 *o*-phen 同樣的芳香環架構，如右圖。某分子為此芳香環結構，但是有兩個碳原子被氮原子取代了。又氮原子有一對孤對電子，在此結構中，不能與三個碳原子鍵結，也就是氮原子必須滿足「氮有三隻手的原則」。試推測滿足以上規則的分子共有 _____ 個。

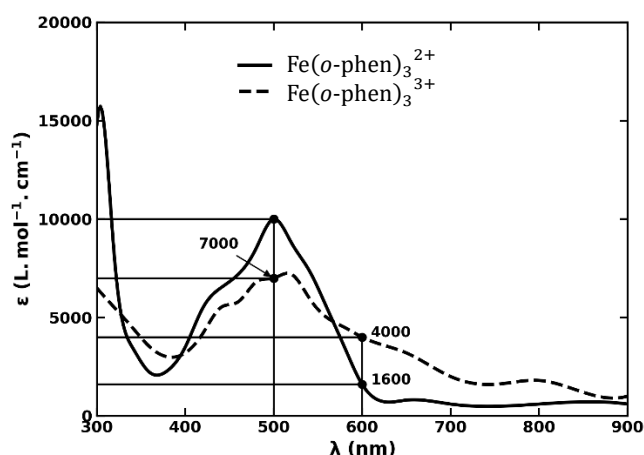


29. 已知 Cr^{3+} 為淡綠色、二鉻酸根為橘紅色、 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$ 為藍色、 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{2+}$ 橘紅色、*o*-phen 本身為無色、 Fe^{3+} 為淺黃色、 Fe^{2+} 為淡綠色。*o*-phen 結合力對 Fe^{2+} 較 Fe^{3+} 強很多。試參考下列顏色描述之選項，推測滴定過程的溶液顏色分別為何？

(a). 加指示劑前	(b). 剛滴定數滴	(c). 近當量點前	(d). 剛過當量點	(e). 過當量點後

(A) 橘紅色 (B) 紅褐色 (C) 橙黃色 (D) 青綠色 (E) 藍紫色 (F) 紫紅色。

30. 下圖為 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{3+}$ 與 $\text{Fe}(\text{o-phen})_3^{2+}$ 之 UV-Vis 光譜圖。某溶液中含有 Fe^{2+} 與 Fe^{3+} ，取 75.00 mL 後，加入 *o*-phen 溶液 20.00 mL 使 *o*-phen 過量，再倒入 100 mL 容量瓶中，使溶液體積變為 50 mL。分別量測 500 nm 與 600 nm 波長之吸收度，得到 8.00 與 2.72。假設透光光徑 1.00 cm。則原液中 $[\text{Fe}^{2+}] =$ _____ mM、 $[\text{Fe}^{3+}] =$ _____ mM。



試題到此結束。